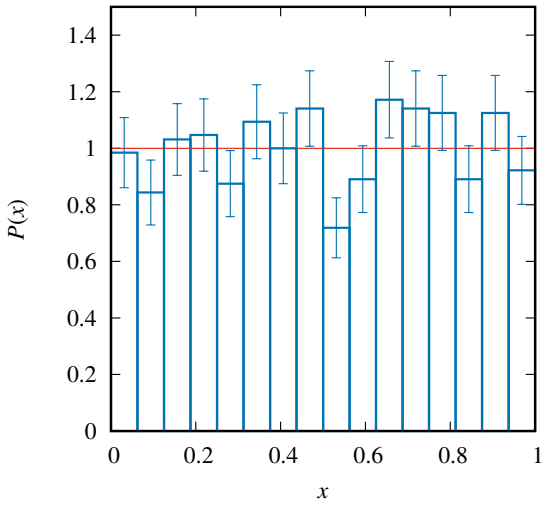
「計算機実験 II」実習 1 (2026-10-16)

- 実習 1 の目的
  - 様々な分布に従う擬似乱数の生成方法を理解する
  - マルコフ連鎖における自己相関と統計誤差解析の方法を理解する
- 自習課題

  まず、自習課題 1〜4 に順に取り組むこと。自習課題 5〜7 は、理解度や選択するレポート課題に応じて取り組むこと。特に、イジング模型または XY 模型のレポート課題に取り組む場合は、自習課題 6 を先に確認すること

  1. histogram.c は、$(0, 1)$ の一様乱数を生成し、そのヒストグラムを確率密度に正規化して出力するプログラムである。初期設定は標本数 1024、区間数 16 である。出力の第 2 列は区間の中心、第 3 列は確率密度の推定値、第 4 列は推定標準誤差 (1σ) を表す。コンパイル・実行し、下のようなグラフを作成してみよ。[*1] 赤線は一様分布の確率密度 $P(x) = 1$ を表す



  2. 逆関数法により、指数分布

$$P(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-x/2} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \tag{1}$$

  にしたがう乱数を生成せよ。生成した乱数から、平均値と分散を計算し、理論値と比較せよ。また、ヒストグラムを作成し、指数分布に従うことを確認せよ。ヒストグラムの表示上限を超えた標本数も記録せよ。表示範囲外の標本を除いて再正規化しないこと

  3. 講義資料にしたがい、一様分布による関数値の平均と、指数分布による重点的サンプリングの二つの方法で

$$\int_0^\infty \frac{2}{\cosh x}\, dx \tag{2}$$

  を計算するプログラムを作成せよ。一様分布を用いる方法では積分上限を $c = 20$ とし、重点的サンプリングでは、平均 1 の指数分布 $p(x) = e^{-x}$ $(x \geq 0)$ を用いよ。標本数 M を変え、積分の推定値と推定標準誤差を記録せよ。同じ M における推定標準誤差と、その M 依存性を比較せよ

[*1] コンパイルには cmatrix.h と mersenne_twister.h が必要である

4. 配布した MCMC の時系列データ (time-series.txt)、または自分で生成したイジング模型の平衡化後の時系列を用いて、観測量 A の平均値と統計誤差を求めよ。time-series.txt の第 1 列は時刻、第 2 列は観測量 A の測定値である。ビニング解析には、第 2 列の測定値を時系列の順序を保ったまま用いること

   講義資料 2-1 の p.43、および、講義 2-1 補足資料「マルコフ連鎖における自己相関と統計誤差解析」に従い、測定値 M 個を $m = M/n$ 個のビンに分け、ビンごとの平均 $\overline{A}_k^{(n)}$ $(k = 1, \ldots, m)$ とビン平均の分散 $(s^{(n)})^2$ を計算せよ

$$\overline{A}_k^{(n)} = \frac{1}{n} \sum_{i=(k-1)n+1}^{kn} A_i, \tag{3}$$

$$(s^{(n)})^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{k=1}^{m} (\overline{A}_k^{(n)} - \overline{A})^2, \tag{4}$$

$$\overline{A} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} A_i \tag{5}$$

   同じ時系列に対して $n = 1, 2, 4, \ldots$ と変え、横軸をビン幅 n、縦軸を推定標準誤差 $\sigma^{(n)} = s^{(n)}/\sqrt{m}$ とするグラフを作成せよ。横軸は対数スケールとするのがよい。誤差が水平になるプラトーの高さと $n = 1$ の値との比から、講義資料の定義に従って積分自己相関時間を推定せよ

5. 棄却法により、確率密度関数

$$P(x) = \begin{cases} 4x & 0 < x \leq 1/2 \\ 4(1-x) & 1/2 < x < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{6}$$

   にしたがう乱数を生成する。提案点は長方形 $[0, 1] \times [0, 2]$ から一様に生成せよ。生成した提案点の総数と、採択された標本数を記録し、採択率を理論値と比較せよ。ヒストグラムを作り、結果を確認せよ。さらに、確率密度関数 (6) にしたがう $m = 10$ 個の独立な確率変数の平均 $Y = (1/m) \sum_{i=1}^{m} X_i$ のヒストグラムを調べよ。m を増やしたとき、分布の形と幅がどのように変化するか予測し、数値計算の結果と比較せよ。また、平均と分散が等しい正規分布と比較せよ

6. square_lattice.c は、$L \times L$ の二次元正方格子において、それぞれの格子点の 4 つの最近接格子点を与えるプログラムである。境界条件としては、周期境界条件を用いている。格子点の座標と配列添字の対応を説明し、4 つの最近接点が正しく得られることを確認せよ。特に端と角の格子点について、境界をまたぐ接続を検証せよ[*2]

7. X と Y を $(0, 1)$ で一様分布するそれぞれ独立な (実数) 確率変数とする。このとき X^2, X^3, XY のそれぞれの確率密度関数と期待値を (解析的に) 求めよ。また、実際に乱数を生成させてヒストグラムと標本平均を計算し、解析的な結果と比較せよ

[*2] コンパイルには cmatrix.h が必要である。また、init_square_lattice 関数はレポート課題でも用いる

- レポート課題

  11/13 締切のレポート No.1 では、今回のレポート課題から 1 問、実習 2 のレポート課題から 1 問、合計 2 問を選び解答すること。プログラミング言語の指定がない課題については、Python や Julia などでプログラムを作成してもよい。使用する言語にかかわらず、収束の確認や統計誤差の評価など、各課題で求められている解析を行うこと

  1. 板状の物質による中性子の吸収/透過/反射をモンテカルロ法により計算するプログラムを作成せよ (講義資料 2-1, pp.11–13) 。吸収確率 p_{c}、平均自由行程 λ^{-1} を適当な値に仮定した上で、板の厚さ D を増やしたときに、吸収率・透過率・反射率がどのように変化するか調べよ。エラーバー (統計誤差) についても評価すること
  2. 二次元正方格子上のランダムウォークのシミュレーションを行うプログラムを作成せよ。各時刻で粒子は上下左右のいずれかの方向を確率 1/4 で選び、格子間隔 1 だけ進むとする。十分広い格子を用い、協会の影響が入らないようにせよ。独立な経路を M 本生成し、指定したステップ数 t における位置分布と平均二乗変位を計算せよ。平均二乗変位の標準誤差は、同じ t における独立な経路間のばらつきから評価せよ。ステップ数 t を増加させるにつれて、平均二乗変異はどのように増加していくか調べよ。

     さらに、粒子が一度訪れた場所には二度と訪れることはできないという制限を課す。通常の t 歩ランダムウォークを生成し、途中で同じ格子点を訪れた経路は全体を棄却する。採択された経路から平均二乗変位を求める。平均二乗変異の増加は、通常のランダムウォークと比べてどのように変化するか調べよ。経路の採択率はどのように変化するかも調べよ
  3. マルコフ連鎖モンテカルロ法により、二次元正方格子イジング模型のエネルギー、比熱、および磁化の二乗の期待値を、温度 T の関数として求めよ。各温度で平衡化に必要な初期 MC ステップを除き、その後の測定ステップ数を 2 倍・4 倍・8 倍などと増やして、推定値の収束と統計誤差の変化を調べよ。さらに、システムサイズを $L = 4, 6, 8, \ldots$ と増やし、これらの物理量の温度依存性がどのように変化するか調べよ。また、有限系のシミュレーション結果から、熱力学的極限における二次相転移の臨界温度と臨界指数を求める方法について調べ、その考え方を説明せよ。
  4. 二次元正方格子上の古典 XY 模型のハミルトニアンは以下で与えられる:

$$H = -\sum_{\langle i,j \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j) \tag{7}$$

     XY 模型ではスピンはコンパスのように平面上で自由な向きをとることができる。i 番目の格子点の XY スピンの向きは変数 θ_i で表される $(0 \leq \theta_i < 2\pi)$。

     二次元正方格子では、温度 $T_{\mathrm{KT}} \approx 0.893$ で KT (Kosterlitz-Thouless) 転移と呼ばれる相転移が起こることが知られている。$T < T_{\mathrm{KT}}$ では、スピン相関が距離のべきで減衰する準長距離秩序がある。一方、$T > T_{\mathrm{KT}}$ では、渦・反渦対の解離によって準長距離秩序は壊れる。マルコフ連鎖モンテカルロ法 (メトロポリス法) のプログラムを作成し、渦の様子を観測せよ。システムサイズは $L = 16, 32, 64$ 程度、温度は T_{KT} よりも十分に低い $T = 0.01$ 程度に設定し、ランダムな初期状態から低温への緩和過程を観察する。例えば $10^2, 10^3, 10^4$ MC ステップ後のスナップショット (矢印の向きを色で表すなど) を比較し、渦・反渦の配置がどのように変化するか調べよ。なお、全スピンについて一通り更新を試みる操作を 1 MC ステップとする。また、高温の $T = 2$ で同様の計算を行ってみよ。